

DM2:C

Tronc commun Sciences BIOF

Correction : Devoir Maison n°2 :C sur les leçons suivantes :

- L'ensemble des nombres réels et sous-ensembles
- L'ordre dans $\mathbb{R}$
- La droite dans le plan

Exercice01 : 3 pts(1pts+1pts+1 pts)

On pose : $A = \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}$

1) Montrer que : $A = \frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}}$ 2) Montrer que : $\frac{(A-1)^2}{A} = \frac{6}{\sqrt{2}}$

3) En déduire que : $\frac{(A-1)^4}{A^2} \in \mathbb{N}$.

Corrigé : 1) Montrons que $A = \frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}}$

On a : $A = \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}{(1 + \sqrt{2}) - \sqrt{3}} = \frac{(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})}{((1 + \sqrt{2}) - \sqrt{3})((1 + \sqrt{2}) + \sqrt{3})}$

$$A = \frac{(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2}{(1 + \sqrt{2})^2 - \sqrt{3}^2} = \frac{1 + 2 + 3 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}{(1 + \sqrt{2})^2 - \sqrt{3}^2} = \frac{6 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}{1^2 + 2\sqrt{2} \times 1 + (\sqrt{2})^2 - \sqrt{3}^2}$$

$$A = \frac{6 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{2(3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6})}{2\sqrt{2}} = \frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}}$$

2) Montrons que : $\frac{(A-1)^2}{A} = \frac{6}{\sqrt{2}}$

$$\frac{(A-1)^2}{A} = \frac{\left(\frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}} - 1\right)^2}{\frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}}} = \frac{\left(\frac{3 + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}}\right)^2}{\frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}}}$$

C'est-à-dire : $\frac{(A-1)^2}{A} = \frac{6(3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6})}{\sqrt{2}(3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6})} = \frac{6}{\sqrt{2}}$

3) Dédution que : $\frac{(A-1)^4}{A^2} \in \mathbb{N}$.

$$\frac{(A-1)^4}{A^2} = \left(\frac{(A-1)^2}{A}\right)^2 = \left(\frac{6}{\sqrt{2}}\right)^2 = 18 \in \mathbb{N}$$

Exercice02 : 3 pts(0.5 pts ×6)

Factoriser les expressions suivantes : $x \in \mathbb{R}$; $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$:

$B = 4x^2 - 20x + 25$; $C = 7x^2 - 2$; $D = (4x^2 - 100)(x - 3) - (2x + 10)(2x + 1)$; $E = 4x^8 - 12x^4 + 9$

$F = 25a^2 + b^2 - x^2 - 10ab$; $G = y^2 - y - 9x^2 + 3x$

Corrigé : $B = 4x^2 + 20x + 25$ est du type : $a^2 + 2ab + b^2$

$$B = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = (2x + 5)^2$$

$C = 7x^2 - 2$ est du type : $a^2 - b^2$

$$C = (\sqrt{7}x)^2 - \sqrt{2}^2 = (\sqrt{7}x - \sqrt{2})(\sqrt{7}x + \sqrt{2})$$

$$D = (4x^2 - 100)(x - 3) - (2x + 10)(2x + 1) = ((2x)^2 - 10^2)(x - 3) - (2x + 10)(2x + 1)$$

$$D = (2x - 10)(2x + 10)(x - 3) - (2x + 10)(2x + 1) \text{ On a : } 2x + 10 \text{ facteur commun}$$

$$\text{Donc : } D = (2x + 10)[(2x - 10)(x - 3) - (2x + 1)] = (2x + 10)(2x^2 - 6x - 10x + 30 - 2x - 1)$$

$$D = (2x + 10)(2x^2 - 18x + 29)$$

$$E = 4x^8 - 12x^4 + 9 = (2x^4)^2 - 2 \times 2x^4 \times 3 + 3^2 \text{ est du type : } a^2 - 2ab + b^2$$

$$\text{Donc : } E = (2x^4 - 3)^2$$

$$F = 25a^2 + b^2 - x^2 - 10ab$$

$$F = (25a^2 - 10ab + b^2) - x^2$$

$$F = ((5a)^2 - 2 \times 5a \times b + b^2) - x^2 = (5a - b)^2 - x^2 = (5a - b - x)(5a - b + x)$$

$$G = y^2 - y - 9x^2 + 3x$$

$$M = y^2 - y - 9x^2 + 3x = y^2 - 9x^2 - (y - 3x)$$

$$G = (y - 3x)(y + 3x) - (y - 3x) \times 1$$

$$\text{Donc : } G = (y - 3x)(y + 3x - 1).$$

Exercice03 : 3 pts (1pts + 2pts)

Soient : x et y deux réels tels que : $x < y < 3$

1) Montrer que : $x + y - 6 < 0$

2) Comparer $a = x^2 - 6x + 1$ et $b = y^2 - 6y + 1$

Corrigé :1) On a : $x < y < 3$ donc $x < 3$ et $y < 3$

Donc : $x + y < 6$ Equivaut à : $x + y - 6 < 0$

$$2) a - b = (x^2 - 6x + 1) - (y^2 - 6y + 1)$$

$$a - b = x^2 - 6x + 1 - y^2 + 6y - 1 = x^2 - y^2 - 6x + 6y$$

$$a - b = (x - y)(x + y) - 6(x - y) = (x - y)(x + y - 6)$$

On a : $x < y$ donc $x - y \in \mathbb{R}^-$ et on a : $x + y - 6 \in \mathbb{R}^-$

Donc : $(x - y)(x + y - 6) \in \mathbb{R}^+$ Alors : $a - b \in \mathbb{R}^+$ et par suite $a \geq b$

Exercice04 : 3 pts (1pts + 1pts + 1pts)

Soient x et y deux réels tels que : $\left| 2x - \frac{3}{2} \right| < \frac{1}{2}$ et $\left| y - \frac{3}{4} \right| < \frac{1}{4}$

1) Montrer que : x et y appartiennent à l'intervalle : $\left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

2) a) Vérifier que : $xy - 3x - 2y - 1 = (x - 2)(y - 3) - 7$

b) En déduire que : $-5 < xy - 3x - 2y - 1 < -\frac{13}{4}$

Corrigé :1) a) $\left|2x - \frac{3}{2}\right| < \frac{1}{2}$ Signifie que : $-\frac{1}{2} < 2x - \frac{3}{2} < \frac{1}{2}$

Signifie que : $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2} < 2x < \frac{1}{2} + \frac{3}{2}$ Signifie que : $1 < 2x < 2$

Signifie que : $1 \times \frac{1}{2} < 2x \times \frac{1}{2} < 2 \times \frac{1}{2}$ Signifie que : $1 \times \frac{1}{2} < 2x \times \frac{1}{2} < 2 \times \frac{1}{2}$

Signifie que : $\frac{1}{2} < x < 1$ Signifie que : $x \in \left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

b) $\left|y - \frac{3}{4}\right| < \frac{1}{4}$ Signifie que : $-\frac{1}{4} < y - \frac{3}{4} < \frac{1}{4}$

Signifie que : $-\frac{1}{4} + \frac{3}{4} < y - \frac{3}{4} + \frac{3}{4} < \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$

Signifie que : $\frac{1}{2} < y < 1$

Signifie que : $y \in \left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

2) a) Vérifions que : $xy - 3x - 2y - 1 = (x-2)(y-3) - 7$

$$xy - 3x - 2y - 1 = xy - 2y - 3x - 1 = (x-2)y - 3x + 6 - 6 - 1$$

$$xy - 3x - 2y - 1 = (x-2)y - 3(x-2) - 7$$

$$xy - 3x - 2y - 1 = (x-2)(y-3) - 7$$

Remarque : la méthode la plus simple est de développer : $(x-2)(y-3) - 7$

Est de trouver : $xy - 3x - 2y - 1$

b) Déduisons que : $-5 < xy - 3x - 2y - 1 < -\frac{13}{4}$

$$\text{On a : } xy - 3x - 2y - 1 = (x-2)(y-3) - 7$$

$$\text{Et on a : } \frac{1}{2} < x < 1 \text{ et } \frac{1}{2} < y < 1 \text{ donc : } \frac{1}{2} - 2 < x - 2 < 1 - 2 \text{ et } \frac{1}{2} - 3 < y - 3 < 1 - 3$$

$$\text{Donc : } -\frac{3}{2} < x - 2 < -1 \text{ et } -\frac{5}{2} < y - 3 < -2 \text{ Alors : } 1 < -(x-2) < \frac{3}{2} \text{ et } 2 < -(y-3) < \frac{5}{2}$$

$$\text{Donc : } 1 \times 2 < (-(x-2)) \times (-(y-3)) < \frac{3}{2} \times \frac{5}{2}$$

$$\text{Donc : } 2 < (x-2)(y-3) < \frac{15}{4} \quad \text{Alors : } \boxed{-5 < xy - 3x - 2y - 1 < -\frac{13}{4}}$$

Exercice05 : 4pts(1,5pts+1,5pts+1pts) Soient $ABCD$ un carré tel que : $AB = a$ avec $a \in \mathbb{R}^{++}$ et ABE et BCF deux triangles équilatéraux (voir figure ci-contre)

1) Exprimer les vecteurs : $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.

2) En déduire les coordonnées des points : A ; B ; C ; E ; F dans le repère : $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.

2) Montrer que les points : D ; E ; F sont alignés.

Solution : 1) Soit I Le milieu de $[AB]$ et Puisque ABE est un triangle équilatéral alors :

$$AE^2 = AI^2 + IE^2 \quad \text{Donc : } a^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + IE^2.$$

$$\text{Donc : } IE^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}.$$

$$\text{Donc : } IE = \frac{a\sqrt{3}}{2} \text{ par suite : } IE = \frac{\sqrt{3}}{2} AD$$

Or on a : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IE}$ par suite on a : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AD}$.

Soit J Le milieu de $[BC]$

De la même façon on trouve que : $JF = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

Donc : $\overrightarrow{JF} = \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AB}$ Or on a : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BJ} + \overrightarrow{JF}$

Par suite on a : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AB}$

Donc : $\overrightarrow{AF} = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

2) Dédution des coordonnées des points : A ; B ; C ; E ; F dans le repère : $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$

On a $A(0;0)$ et $A(1;0)$

On a aussi : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ donc : $C(1;1)$ et $D(0;1)$.

On a aussi : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AD}$ donc : $E\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

On a aussi : $\overrightarrow{AF} = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ donc : $F\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$

3) Montrons que les points : D ; E ; F sont alignés.

On a : $\overrightarrow{DE}\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)$ et $\overrightarrow{DF}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$

$$\det(\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF}) = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{4} - \left(\frac{3}{4} - 1\right) = 0$$

Les points : D ; E ; F sont alignés.

Exercice06 : (****) 4 pts(1pts+1pts+1pts+1pts) Dans le plan est rapporté au Repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ on considère les points suivants : $A(-2;1)$; $B(2;4)$

1) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}(5;2)$

2) On associe à chaque nombre réel m la droite $(D_m): (m-1)x - 2my + 3 = 0$

Et soit (D') la droite définie par l'équation cartésienne suivante : $(D'): -\frac{2}{3}x + y - \frac{1}{3} = 0$

a) Donner la valeur de m pour que (D_m) soit parallèle à (D')

b) Donner la valeur de m pour que B soit un point de (D_m)

c) Montrer que tous les droites (D_m) passent par un point fixe E , dont vous déterminez les coordonnées.

Solution :1) On cherche une équation cartésienne de la droite (D) passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}(5;2)$

Méthode1 : Soit M un point de coordonnées : $M(x; y) \in (D)$

$M(x; y) \in (D)$ Équivaut à : les vecteurs $\overrightarrow{AM}(x+2; y-1)$ et $\vec{u}(5; 2)$ sont colinéaires

Équivaut à : $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0$

Équivaut à : $\begin{vmatrix} x+2 & 5 \\ y-1 & 2 \end{vmatrix} = 0$ Équivaut à : $2(x+2) - 5(y-1) = 0$

Équivaut à : $2x + 4 - 5y + 5 = 0$ Équivaut à : $2x - 5y + 9 = 0$

D'où : une équation cartésienne de la droite (D) est : (D) : $2x - 5y + 9 = 0$

Méthode2 : Une équation cartésienne de la droite (D) s'écrit sous la forme : (D) $ax + by + c = 0$

Un vecteur directeur de (D) est $\vec{u}(-b; a)$ or on a : $\vec{u}(5; 2)$

Donc : $a = 2$ et $b = -5$ alors l'équation devient : (D) $2x - 5y + c = 0$

Or on sait que $A(-2; 1)$ et $A \in (\Delta)$

Donc : $2 \times (-2) - 5 \times 1 + c = 0$ c'est-à-dire : $-4 - 5 + c = 0$ donc : $c = 9$

Par suite : $(\Delta) : 2x - 5y + 9 = 0$

2) On a : $(D_m) : (m-1)x - 2my + 3 = 0$ et $(D') : -\frac{2}{3}x + y - \frac{1}{3} = 0$

a) Déterminons la valeur de m pour que (D_m) soit parallèle à (D')

Soit : $m \in \mathbb{R}$ on a : $(D_m) : (m-1)x - 2my + 3 = 0$ et $(D') : -\frac{2}{3}x + y - \frac{1}{3} = 0$

Donc : $\vec{u}_m(2m; m-1)$ est vecteur directeur de (D_m) et $\vec{v}(-1; -\frac{2}{3})$ est vecteur directeur de (D')

(D_m) est parallèle à (D') signifie $\vec{u}_m(2m; m-1)$ et $\vec{v}(-1; -\frac{2}{3})$ sont colinéaires

Signifie $\det(\vec{u}_m; \vec{v}) = 0$ Équivaut à : $\begin{vmatrix} 2m & -1 \\ m-1 & -\frac{2}{3} \end{vmatrix} = 0$

Équivaut à : $-\frac{2}{3} \times 2m - (-1)(m-1) = 0$ Équivaut à : $-\frac{4}{3}m + m - 1 = 0$ Équivaut à : $-\frac{m}{3} - 1 = 0$

Équivaut à : $\frac{-m-3}{3} = 0$ c'est-à-dire : $\boxed{m = -3}$

Pour que (D_m) soit parallèle à (D') il faut que $m = -3$

b) On cherche la valeur de m pour que : $B \in (D_m)$

Soit : $m \in \mathbb{R}$ on a : $B(2; 4) \in (D_m)$ Équivaut à : $(m-1) \times 2 - 2m \times 4 + 3 = 0$

Équivaut à : $2m - 2 - 8m + 3 = 0$

Équivaut à : $-6m + 1 = 0$ c'est-à-dire : $\boxed{m = \frac{1}{6}}$; Pour que $B \in (D_m)$ il faut que $m = \frac{1}{6}$

c) Montrons que tous les droites (D_m) passent par un point fixe E

Soit : $m \in \mathbb{R}$; $(D_m) : (m-1)x - 2my + 3 = 0$

$E(x_E; y_E) \in (D_m)$ signifie : $(m-1)x_E - 2my_E + 3 = 0$

Equivaut à : $mx_E - x_E - 2my_E + 3 = 0$ pour tout $m \in \mathbb{R}$

Equivaut à : $m(x_E - 2y_E) + 3 - x_E = 0$ pour tout $m \in \mathbb{R}$

Cela Signifie que : $x_E - 2y_E = 0$ et $3 - x_E = 0$

Cela Signifie que : $3 - 2y_E = 0$ et $x_E = 3$

Cela Signifie que : $y_E = \frac{3}{2}$ et $x_E = 3$

Donc toutes les droites (D_m) passent par un point fixe : $E\left(3; \frac{3}{2}\right)$